

ADR-005 — Signature électronique qualifiée et autorité de certification

- **Statut** : Proposé (à arbitrer avec le Ministère, l'ANINF et l'ARCEP)
- **Date** : 2026-04-27
- **Auteur** : Jean Baptiste MBA NDONG
- **Décideurs concernés** : Cabinet du Ministère, ANINF, ARCEP Gabon (Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes)

Contexte

L'octroi d'un Agrément Technique Industriel (ATI) est une décision administrative individuelle créatrice de droits. Elle doit, pour être opposable au tiers, porter la signature **manuscrite ou qualifiée** de l'autorité compétente (le Ministre ou son délégué).

Aujourd'hui, la PNPI : - collecte la décision dans un workflow numérique (`workflows.py` , `pilotage.py`), - génère un PDF d'arrêté, - est imprimée, signée à la main, scannée, ré-importée — boucle papier manuelle qui annule 90 % du gain de la dématérialisation.

Le Gabon dispose d'un cadre juridique : - **Loi 042/2021** sur les transactions électroniques (en vigueur). - **ARCEP** est l'autorité d'agrément des prestataires de services de certification électronique. - À la date de rédaction (avril 2026), **un seul** prestataire est en cours d'agrément — l'écosystème est immature.

Trois niveaux de signature électronique au sens eIDAS / loi gabonaise : - **Simple** (image de signature, click-to-sign) — valeur juridique faible, contestable. - **Avancée** (clé privée + certificat + lien irrévocable au signataire) — valeur juridique solide. - **Qualifiée** (avancée + certificat délivré par un PSCo qualifié + DSCQ matériel ou cloud certifié) — présomption d'authenticité, équivalente à la signature manuscrite.

Décision (proposée)

Nous proposons une **trajectoire en deux temps** :

Phase 1 (T0 → T+12 mois) — Signature avancée certifiée par horodatage

- Implémentation d'une signature avancée :
- chaque acte signé est haché (SHA-256) ;
- le hash est signé avec la clé privée du signataire (générée et stockée dans un HSM logiciel ou sur token U2F) ;
- un horodatage qualifié est ajouté via un service ANINF ou ARCEP ;
- le PDF final embarque la signature CAdES/PAdES (norme ETSI).
- Le **registre des signatures** (`backend/app/models/signature_log.py` — à créer) trace chaque opération : hash document, signataire, certificat, horodatage, IP, user-agent.
- L'**autorité de certification** est, en phase 1, **interne PNPI**, mais conforme au standard X.509v3 et aux recommandations ARCEP. Les certificats des ministres et directeurs sont émis par cette CA interne publique.

Phase 2 (T+12 → T+24 mois) — Signature qualifiée

- Migration vers un **prestataire de services de confiance qualifié** agréé par l'ARCEP (à identifier).
- Émission de certificats qualifiés sur **carte à puce** ou **token cloud HSM** pour les signataires habilités (ministre, directeur, secrétaire général).
- Le code de la PNPI ne change pas — seul le fournisseur du certificat change. La couche cryptographique reste identique (CAdES/PAdES).
- La PNPI devient elle-même **horodateur certifié** ou consomme un service tiers (ANINF, ARCEP).

Conséquences

Positives

- **Suppression de la boucle papier** : gain estimé à **3 jours ouvrables** par dossier ATI (calcul : impression + circuit signature + scan + re-import).
- **Valeur probante** : un acte signé numériquement avec horodatage qualifié vaut original devant un juge gabonais (Loi 042/2021, art. 12).

- **Auditabilité** : chaque acte est cryptographiquement lié à son signataire. Aucune répudiation possible.
- **Interopérabilité CEMAC** : les normes ETSI CAdES/PAdES sont reconnues internationalement. Préparation au futur déploiement multi-pays.
- **Visibilité** : la PNPI deviendrait l'un des premiers services régaliens gabonais à utiliser une signature qualifiée — argument fort pour le Cabinet.

Négatives

- **Coût** : un certificat qualifié coûte ~150 000 à 500 000 FCFA / an / signataire selon le prestataire. À budgéter dans le forfait annuel.
- **Opérationnel** : la perte d'un token HSM = perte de la capacité de signature jusqu'à réémission (procédure ~5 jours ouvrables). Atténuation : 2 signataires habilités par direction (ministre + directeur cabinet, etc.).
- **Maturité écosystème** : à ce jour, l'agrément ARCEP des PSCo n'est pas finalisé. La phase 2 est conditionnée à cette finalisation.
- **Formation** : les signataires doivent être formés à la manipulation des tokens / cartes. À intégrer dans le plan de formation J+30.

Suivi

- **2026-T2** : choix de l'implémentation cryptographique (CAdES vs PAdES) — recommandation : **PAdES** (signature embarquée dans le PDF, vérifiable par Acrobat Reader sans outil tiers).
- **2026-T2** : prototype phase 1 sur l'environnement de pré-production.
- **2026-T3** : audit cryptographique externe (à confier à un cabinet spécialisé local ou français).
- **2026-T4** : sélection officielle du PSCo qualifié pour la phase 2.
- **2027-T1** : bascule en signature qualifiée pour les actes ministériels (acte d'octroi, refus, sanction).

Alternatives considérées

Alternative A — Signature simple (image scannée)

- **Pour** : zéro coût, zéro complexité.
- **Contre** : valeur probante quasi nulle, contestation triviale par un industriel mécontent.
Rejeté.

Alternative B — Signature manuscrite uniquement

- **Pour** : statu quo, aucune adaptation.
- **Contre** : annule 90 % du bénéfice de la PNPI, allonge tous les délais d'instruction. **Rejeté.**

Alternative C — Délégation à France-Connect / DocuSign

- **Pour** : maturité de la solution.
- **Contre** : violation de la souveraineté (cf. ADR-003) — données régaliennes traitées par un tiers étranger. **Rejeté.**

Questions à arbitrer en comité

1. La PNPI peut-elle assumer le rôle d'**autorité d'horodatage** auprès de l'ARCEP, ou doit-elle consommer un service tiers ?
2. Qui finance les certificats qualifiés — le forfait annuel maintenance/évolution ou un budget dédié du Ministère ?
3. Calendrier d'agrément du premier PSCo qualifié gabonais — est-il compatible avec une mise en service phase 2 à T+12 mois ?
4. Politique de conservation des signatures : 10 ans (loi commerciale) ou 30 ans (durée de vie d'un agrément) ?

Comparables

- **France** : DocuSign, Universign, Yousign (qualifiés eIDAS) + ANSSI/SSL Europa pour l'Administration.
 - **Maroc** : Barid eSign (Poste Maroc) — modèle public/privé.
 - **Sénégal** : ADIE délivre des certificats qualifiés depuis 2018, utilisés dans les actes administratifs.
-

Fin de l'ADR-005.

